

★

Exercice 1

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et soit f une application linéaire de E vers F .

- 1) Montrer que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F et $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E
- 2) Montrer que f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
- 3) Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E .
 - a) Montrer que $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.
 - b) Montrer que f est injective si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille libre.
 - c) Montrer que f est un isomorphisme si et seulement si $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une base de F
- 4) Rappeler le théorème de la base incomplète, puis démontrer le théorème du rang : $\text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E)$.

★

Exercice 2

Soient E et F deux $\mathbb{R}$ -espace vectoriels. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et soient $u_1, \dots, u_n$ des vecteurs de E .

On suppose que $(f(u_1), \dots, f(u_n))$ est une famille libre. Montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est libre.

★

Exercice 3

Soit S un système d'équations linéaires homogène de n équations à p inconnues. On note les solutions comme des p -uplets de réels. Montrer que l'ensemble E des solutions de S est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

★

Exercice 4

Dans chaque cas, déterminer si F est un sous-espace vectoriel de E et le cas échéant déterminer une base de F .

- 1) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x = 0 \quad \text{et} \quad y = 0\}$
- 2) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x = 0 \quad \text{ou} \quad y = 0\}$
- 3) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ y - z + 2t = 0 \\ x - 3y + z - t = 0 \end{cases} \}$
- 4) $E = \mathbb{R}^4$, $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \quad \begin{cases} 3x - y + 2z + t = 0 \\ -x + y - z = 0 \\ 2x + z + t = 0 \end{cases} \}$

★

Exercice 5

Soit n un entier naturel non nul et soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. On considère l'ensemble $F = \{P \in E \mid P(1) = 0\}$

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E
- 2) Montrer que F est le noyau d'une application linéaire $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ que l'on précisera.
- 3) En déduire la dimension de F .

★

Exercice 6

Pour chaque entier i dans $\{1, 2, 3\}$, on note $P_i(X) = (X - i)^2$. Montrer que la famille (P_1, P_2, P_3) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

★

Exercice 7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère une matrice nilpotente N de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, d'indice de nilpotence $p \geq 1$, c'est à dire que $N^p = 0$ et $N^{p-1} \neq 0$.

- 1) Justifier que $N^k \neq 0$ pour tout $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$.
- 2) Montrer que la famille $(I, N, N^2, \dots, N^{p-1})$ est libre.

★

Exercice 8

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer le rang, la dimension du noyau, une base de l'image et une base du noyau.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

★

Exercice 9

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer l'ensemble des valeurs réelles de x pour lesquelles elle n'est **pas** inversible.

$$A = \begin{pmatrix} x & 2-x \\ x+3 & -x \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & x \\ x & 2 & -2 \\ 1 & x & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1+x & -2 \\ 1 & -1 & 2+x \\ x & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

★ ★

Exercice 10

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et soit f un endomorphisme de E .

- 1) Montrer que $\text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$
- 2) Montrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$.
- 3) Montrer que si $f^2 = 0$, alors $\text{rg}(f) \leq \frac{n}{2}$.

★ ★

Exercice 11

Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ une matrice de rang 1. On note A^T la transposée d'une matrice A .

- 1) Montrer qu'il existe 6 réels a_1, a_2, a_3 et b_1, b_2, b_3 tels que $M_{i,j} = a_i b_j$ pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3\}^2$
- 2) Justifier qu'il existe deux matrices colonnes A et B tels que $M = AB^T$.
- 3) Montrer que $M^2 = \text{tr}(M)M$

★ ★

Exercice 12

Soit E un espace vectoriel de dimension 3, et $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $f^3 = 0$ et $f^2 \neq 0$.

Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

★ ★

Exercice 13

On pose $T = D + N$ où $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Déterminer une expression de T^n en fonction de D , N et n , puis en fonction seulement de n .

★ ★ ★

Exercice 14

On dit qu'un endomorphisme f d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E est une **homothétie** s'il existe un réel λ tel que $f = \lambda \cdot \text{id}_E$, c'est à dire tel que : $\forall x \in E, f(x) = \lambda \cdot x$.

On dit que qu'un sous-espace vectoriel $F \subset E$ est stable par u si $u(F) \subset F$, c'est à dire si on a : $\forall x \in F, u(x) \in F$.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E qui laisse stable toute droite vectorielle de E . Montrer que u est une homothétie.

Le coin des Khûbes

★ ★

Exercice 15

On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et on appelle f l'application linéaire canoniquement associée à A

- 1) Déterminer le rang de f et la dimension de son noyau. Donner une base de $\text{Ker}(f)$.
- 2) Montrer qu'il existe un vecteur a_0 non nul dans le noyau de $f^2 + 3\text{id}_{\mathbb{R}^3}$.
- 3) On pose $b_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}f(a_0)$. Trouver une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

★ ★

Exercice 16

(D'après ENS 2026, apparenté à l'exercice 12) Étant donnés des réels α, β, γ , on note

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Justifier que T est inversible. Calculer N^2 et N^3 , puis $(I + N)(I - N + N^2)$, où I est la matrice identité d'ordre 3. En déduire que $T^{-1} = I + M$, où $M = N^2 - N$.
- 2)
 - a) Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$. Montrer que l'on peut trouver $a \in \mathbb{R}^3$ tel que la famille $(u^2(a), u(a), a)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$. Écrire alors la matrice U de u dans cette base.
 - b) Soit v un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $v^2 = 0$ et $v \neq 0$. Montrer que $\dim(\text{Ker}(v)) = 2$ puis que l'on peut trouver $b \in \text{Ker}(v)$ et $c \in \mathbb{R}^3$ tels que la famille $(v(c), b, c)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$. Écrire alors la matrice V de v dans cette base.
- 3) On suppose dans cette question que $N^2 \neq 0$.
 - a) En utilisant la question 2a, montrer que N est semblable à U .
 - b) Calculer M^2 et M^3 et en déduire que M et N sont semblables, puis que T et T^{-1} sont semblables.
- 4) On suppose que $N^2 = 0$. Par un raisonnement proche du précédent, montrer que T et T^{-1} sont semblables.
- 5) Montrer que si $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice du type T , alors A est inversible et est semblable à son inverse.

★ ★ ★

Exercice 17

(D'après ENSAE 2021)

- 1) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe des matrices B et C de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A = BC - CB$. Que peut-on dire de $\text{tr}(A)$?
- 2) Soient d_1 et d_2 deux nombres réels distincts et D la matrice diagonale de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont d_1 et d_2 .
 - a) Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Calculer $DM - MD$.
 - b) Soit $N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Démontrer que les éléments diagonaux de N sont nuls si et seulement si il existe $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $N = DM - MD$.
- 3) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice non nulle de trace nulle.
 - a) On considère f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est A . On note (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
Démontrer que $(e_1, f(e_1))$ ou $(e_2, f(e_2))$ ou $(e_1 + e_2, f(e_1) + f(e_2))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
 - b) En déduire qu'il existe, dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, une matrice inversible P et une matrice A' de diagonale nulle telles que $A = PA'P^{-1}$.
 - c) En déduire qu'il existe deux matrices B et C de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A = BC - CB$.